

RESEARCH NOTES

Google Antigravity & AI-Native Cloud

Agent-first platform · Multi-agent architecture · AI-native infrastructure

1. Antigravity — Agent-first Platform

Google Antigravity là nền tảng agent-first đầu tiên của Google, tập trung tự động hóa end-to-end workflow phát triển phần mềm thông qua toàn bộ vòng đời: plan → code → test → build → deploy → verify.

Hệ thống hoạt động trên nhiều surface:

- Editor — chỉnh sửa codebase trực tiếp
- Terminal — thực thi commands
- Browser — kiểm thử UI thực tế

Thay vì chỉ autocomplete code, agent có thể tự thao tác trực tiếp trên codebase, giao tiếp với developer qua artifact (plan, code diff, screenshot, browser recording, test result).

 **Insight:** Antigravity không phải coding assistant — mà là hệ thống AI thực thi công việc tự chủ end-to-end.

2. Multi-agent Architecture

Hệ thống hỗ trợ nhiều agent chạy song song thông qua Agent Manager (mission control). Mỗi agent không đơn thuần là một LLM mà là một hệ thống đầy đủ gồm:

- Reasoning model (Gemini 3 hoặc các model khác)
- Tool access (editor, terminal, browser, web)
- Knowledge base (long-term memory)
- Artifacts & Rules/Workflows (policy & constraint)
- Decision loop: Plan → Execute → Observe → Revise

Agent có thể hoạt động theo hai chế độ:

- Tuần tự (pipeline)
- Song song (parallel)

Coordination có thể được tổ chức theo hai hướng:

- Centralized: Agent Manager điều phối tập trung

- Decentralized: agents tự trigger qua artifact/state

Lưu ý: Planner/Executor/Reviewer không phải role cứng — đây là vai trò người dùng tự định nghĩa qua Rules/Workflows hoặc Agent Modes.

 **Insight:** Coordination pattern quyết định hiệu quả và độ tin cậy của toàn hệ thống multi-agent.

3. Artifact System

Artifact là output có cấu trúc do agent tạo ra, bao gồm:

- Task list / Implementation plan
- Code + diff
- Log / Walkthrough report
- Test result
- Screenshot + Browser recording

Artifact đảm nhận nhiều vai trò quan trọng trong hệ thống:

- Traceability & audit — theo dõi toàn bộ quá trình
- Rollback — khôi phục trạng thái khi cần
- Input cho agent khác — chuyển thông tin giữa các agent
- Human feedback — comment trực tiếp như Google Doc

 **Insight:** Artifact chính là shared memory + communication protocol giữa các agent và giữa Human ↔ AI.

4. Orchestration Patterns

Các pattern phổ biến trong Antigravity:

4.1 Planner – Executor – Reviewer

Agent tạo plan → thực thi → tạo artifact verify → Human/Reviewer approve.

4.2 Parallelism + Checkpoint

Nhiều agent chạy song song, artifact làm checkpoint để phục hồi và audit khi cần.

4.3 Dependency via Artifact

Không dùng schedule cứng — agent đọc trạng thái artifact để quyết định bước tiếp theo, cho phép workflow linh hoạt và event-driven.

4.4 Human-in-the-loop

Human approve/reject/comment trên artifact → agent tiếp tục hoặc re-plan. Đây là pattern quan trọng nhất để đảm bảo chất lượng và an toàn.

 **Insight:** Workflow chuyển từ tuyến tính sang event-driven + state-driven (asynchronous qua Agent Manager).

5. Human–AI Workflow

Phân công trách nhiệm rõ ràng giữa Human và Agent:

Human:

- Định nghĩa goal & constraint (rules)
- Review & approve artifact

Agent:

- Lập kế hoạch
- Thực thi
- Tạo artifact
- Iterate dựa trên feedback

Flow điển hình:

```
Human → Goal
→ Agent tạo plan + artifact
→ Human approve
→ Agent execute (background)
→ Artifact output (plan + screenshot + recording)
→ Human review (approve / reject / comment / iterate)
```

Lưu ý thực tế: Human vẫn cần can thiệp ở các decision quan trọng hoặc khi confidence thấp.

6. Limitations (Thực tế)

6.1 Correctness & Safety

Agent vẫn có thể sai logic → cần policy, rules, artifact review, và human approval để kiểm soát.

6.2 Coordination Failure

- Agent conflict — các agent đưa ra quyết định mâu thuẫn
- Infinite loop — vòng lặp không thoát được
- Plan sai nhưng vẫn execute (đã giảm nhờ artifact + feedback loop)

6.3 Data & System Integration

Phụ thuộc tool/browser permission; gặp khó khăn với một số legacy system không có API chuẩn.

6.4 Cost

Model inference + artifact storage + runtime compute (hiện miễn phí trong public preview với rate limit).

 **Insight:** Chi phí tăng theo cấp số nhân khi scale multi-agent — mỗi bước = nhiều LLM call đồng thời.

7. AI-native Cloud

AI-native cloud là nền tảng được thiết kế từ đầu để chạy agent system, khác biệt hoàn toàn so với compute/storage truyền thống.

Các thành phần cốt lõi:

- Agent runtime infrastructure
- Orchestration layer (Agent Manager)
- State & memory management (artifact + knowledge base)

 **Insight:** Cloud trở thành execution layer + coordination layer cho toàn bộ agent system. Antigravity chính là ví dụ điển hình.

8. Data Layer — Memory & Knowledge Base

Loại	Mô tả
Short-term	Context window của LLM — dữ liệu trong phiên hiện tại
Long-term	Knowledge base — lưu history, artifact, code snippet, architecture decisions
Retrieval	Vector search để retrieve khi cần "nhớ lại" thông tin từ quá khứ

💡 **Insight:** Data layer = nền tảng cho reasoning & self-improvement. Consistency giữa nhiều agent được giải quyết bằng shared artifact + knowledge base.

9. Cost & Scaling

Thành phần chi phí:

- LLM inference — số lượng token xử lý
- Artifact storage — lưu trữ state và output
- Compute runtime — thời gian thực thi

Rủi ro khi scale:

- Infinite loop — tốn tài nguyên vô hạn
- Resource exhaustion — cạn kiệt compute
- Internal misuse — agent lạm dụng tool access

💡 **Insight:** Scaling không chỉ là tăng tài nguyên — mà cần guardrail (rules) + throttling + control flow mạnh để kiểm soát.

10. Serverless Agents

Agent hoạt động như function trong mô hình serverless:

- Trigger bởi event / message / artifact mới
- Chạy xong → terminate (asynchronous)

Ưu điểm	Hạn chế
Tiết kiệm chi phí Auto-scale tự động Phù hợp event-driven workflow	Không phù hợp long-running reasoning cần state liên tục Lúc này cần dùng persistent agent

11. System Mental Model (Cốt lõi)

```
Human (goal + constraint)
  ↓
Agent (Planner mode) → Artifact (plan)
  ↓
Agent(s) (Executor) → Artifact (code, logs, screenshot, recording)
  ↓
Reviewer Agent / Human → Decision (approve / comment / rollback /
iterate)
```

💡 **Insight:** Hệ thống vận hành dựa trên Agent + Artifact + Feedback Loop — không còn là function call đơn lẻ mà là stateful workflow system.

12. Key Takeaways

01	AI system đang chuyển từ tool → autonomous system Không còn là assistant — đây là hệ thống tự ra quyết định và thực thi.
02	Dev role chuyển từ coder → system architect / orchestrator Kỹ năng quan trọng nhất sẽ là thiết kế workflow, rules, và feedback loop.
03	Artifact là trung tâm của mọi thứ Vừa là memory, vừa là communication layer giữa Human và AI.
04	Cloud trở thành runtime thực sự cho agent Không chỉ là infra — mà là execution layer + coordination layer cho agent system.